

Devoir approfondissement n° 3 ; à chercher en 2024

THÉORÈME DE CANTOR-BERNSTEIN

Partie I — Une sorte de relation d'équivalence

Soient E et F deux ensembles. On dit que E et F sont équipotents lorsqu'il existe une bijection $\varphi : E \rightarrow F$. On note $E \sim F$. Montrer que $\sim$ est une « relation d'équivalence. » (question bonus : pourquoi les guillemets?)

Partie II — Un théorème du point fixe : le théorème de Knaster-Tarski

On fixe un ensemble E . On considère l'ensemble ordonné $(\mathcal{P}(E), \subset)$ et $\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ une application croissante, c'est-à-dire telle que :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \subset B \implies \Phi(A) \subset \Phi(B)$$

On se propose de montrer que Φ admet un point fixe dans $\mathcal{P}(E)$, c'est-à-dire qu'il existe une partie T de E telle que $\Phi(T) = T$. On pose $\mathcal{A} := \{S \in \mathcal{P}(E) \mid S \subset \Phi(S)\}$.

- 1) Montrer que $\mathcal{A} \neq \emptyset$

On pourra considérer $\emptyset$.

- 2) Montrer que $\mathcal{A}$ admet un plus grand élément dans $\mathcal{P}(E)$.

On pourra considérer $\bigcup_{S \in \mathcal{A}} S$.

- 3) On note T le plus grand élément de $\mathcal{A}$. Montrer que $\Phi(T) = T$.

Partie III — Recollement de bijections

On fixe un ensemble E . On se donne deux parties, A et B , de E disjointes et telles que $A \cup B = E$. On se donne de même un ensemble F , et deux parties, C et D , de F disjointes et telles que $C \cup D = F$.

On suppose que A et C d'une part, B et D d'autre part, sont équipotents.

- 4) Montrer que E et F sont équipotents.

Faire un dessin.

Partie VI — Le théorème de Cantor-Bernstein

On fixe deux ensembles E et F . On suppose qu'il existe une injection $i : E \rightarrow F$, et qu'il existe une injection $j : F \rightarrow E$. On se propose de montrer qu'alors E et F sont équipotents.

On définit l'application

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathcal{P}(E) \\ X &\longmapsto E \setminus j(F \setminus i(X)) \end{aligned}$$

- 5) Montrer que Φ admet un point fixe, noté A , dans $\mathcal{P}(E)$.

On montrera que Φ est croissante, puis on utilisera la partie II.

- 6) Montrer que E et F sont équipotents.

On introduira les parties $B := E \setminus A$, $C := i(A)$ et $D := F \setminus C$, puis on utilisera la partie III.

Georg Cantor (1845-1918) — Mathématicien allemand. Il a travaillé en théorie des ensembles, en analyse et en topologie.

Felix Bernstein (1878-1956) — Mathématicien allemand et étudiant de Cantor. Il est l'auteur, en 1897, de la démonstration présentée ici.

Bronislaw Knaster (1893-1980) — Mathématicien polonais. Il a travaillé en topologie et en théorie des ensembles.

Alfred Tarski (1901-1983) — Mathématicien polonais. Il a essentiellement travaillé en logique mathématique.